

Problema Industrial

Estabilidad Térmica vs. Eficiencia Catalítica

Biocatalizadores industriales: durar más sin convertir peor

Pregunta Central

¿Aumentar la termoestabilidad reduce necesariamente la eficiencia catalítica?

Estabilidad

Vida operativa

t_{50} + actividad residual

Eficiencia

Conversión

$V_{\text{máx}}/K_m$

Producción

Resultado final

producto acumulado

Estabilidad + Eficiencia + Operación $\longrightarrow$ Producción Útil

Hou y cols. (2023); Siddiqui (2017).

Resumen de la Sección

Qué se Sabe

- ▶ Más estabilidad puede restringir movilidad catalítica.

Qué se Va a Probar

- ▶ WT frente a ENG.
- ▶ Estabilidad, eficiencia y producción.
- ▶ Cuatro aplicaciones industriales.

Resumen de la Sección

Qué se Sabe

- ▶ Más estabilidad puede restringir movilidad catalítica.
- ▶ El trade-off existe, pero no es una regla obligatoria.

Qué se Va a Probar

- ▶ WT frente a ENG.
- ▶ Estabilidad, eficiencia y producción.
- ▶ Cuatro aplicaciones industriales.

Resumen de la Sección

Qué se Sabe

- ▶ Más estabilidad puede restringir movilidad catalítica.
- ▶ El trade-off existe, pero no es una regla obligatoria.

Qué se Va a Probar

- ▶ WT frente a ENG.
- ▶ Estabilidad, eficiencia y producción.
- ▶ Cuatro aplicaciones industriales.

Idea de Partida

La variante útil no es la que solo dura más: es la que convierte esa mejora en producto.

Hou y cols. (2023); Siddiqui (2017).

Siguiente: Metodología

Variables e Indicadores

X · Termoestabilidad

t_{50}
actividad residual

¿Cuánto dura?

Y · Eficiencia

$V_{m\acute{a}x}/K_m$
respuesta al sustrato

¿Qué tan bien convierte?

Resultado · Producción

producto acumulado
8 horas

¿Genera valor?

Índices

- ▶ **IS**: estabilidad ENG / WT.
- ▶ **IC**: eficiencia ENG / WT.
- ▶ **IP**: producción ENG / WT.

Lectura

> 1 mejora

= 1 igual

< 1 empeora

Medición Molecular → Comparación WT–ENG → Resultado Productivo

Hou y cols. (2023); Siddiqui (2017).

Diseño y Protocolo

4 Aplicaciones

- ▶ Alimentos → proteasa.
- ▶ Bagazo → β -glucosidasa.
- ▶ Biomasa → xilanasa.
- ▶ Glucósidos → β -glucosidasa.

Protocolo Común

Estabilidad	60 °C, 10 mM → t_{50}
Cinética	0.5–80 mM → eficiencia
Temperatura	35–90 °C → T_{opt}
Producción	60 °C, 40 mM, 8 h
Exploración	misma malla → mejor punto

Secuencia de Decisión

WT vs. ENG → Medir → Comparar → Detectar → Optimizar

4 réplicas por condición.

Resumen de la Sección

Qué se Hizo

Misma lógica WT-ENG
en cuatro procesos

Cómo se Midió

IS + IC + IP
temperatura + sustrato

Por Qué

Separar mejora molecular
de mejora productiva

Criterio de Éxito

ENG debe durar más, convertir mejor y producir más sin crear un nuevo límite dominante.

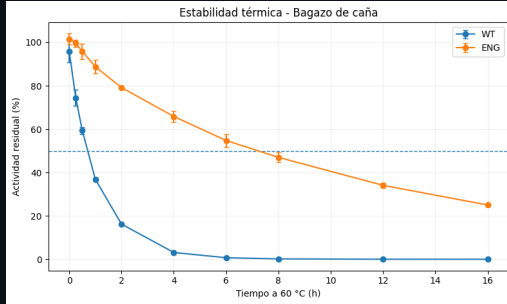
Estabilidad $\uparrow$ + Eficiencia $\uparrow$ $\nRightarrow$ valor automático

Operación correcta $\Rightarrow$ valor capturable

Anterior: Introducción

Siguiente: Resultados

Termoestabilidad: ENG Extiende la Vida Operativa



t_{50} WT → ENG

- ▶ Alimentos: 1.11 → 3.53 h.
- ▶ **Bagazo: 0.75 → 7.02 h.**
- ▶ Biomasa: 0.99 → 6.13 h.
- ▶ Glucósidos: 1.49 → 5.43 h.

Mayor Ganancia

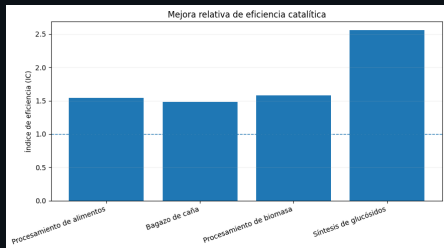
Bagazo: IS = 6.92

Lectura

ENG cruza el 50 % de actividad mucho más tarde: **la vida operativa aumenta en los cuatro casos.**

Eficiencia Catalítica y Temperatura Óptima

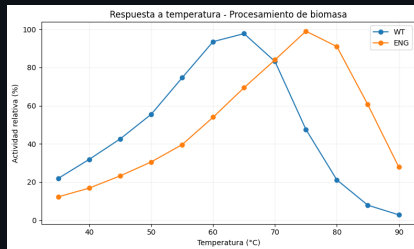
Eficiencia ENG / WT



IC

Alimentos 1.54 × Bagazo 1.48 ×
Biomasa 1.58 × Glucósidos 2.56 ×

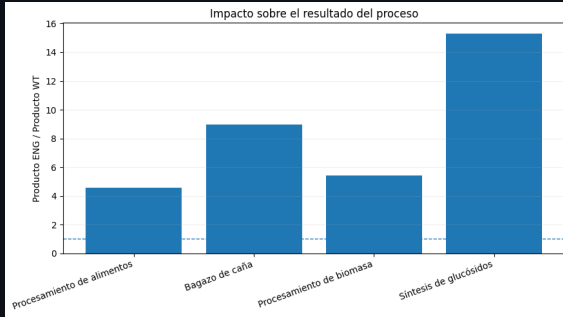
Respuesta Térmica · Biomasa



T_{opt} WT → ENG

Alimentos 60 → 65 °C Bagazo 55 → 65 °C
Biomasa 65 → 75 °C Glucósidos 55 → 60 °C

Producción: la Mejora Molecular Sí Llega al Proceso



IP - condición base

- ▶ Alimentos: 4.58×.
- ▶ Bagazo: 8.96×.
- ▶ Biomasa: 5.41×.
- ▶ Glucósidos: 15.29×.

Base Común

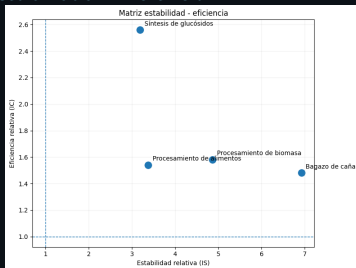
60 °C | 40 mM | 8 h

Resultado Directo

ENG produjo más que WT en los cuatro procesos; glucósidos mostró la mayor amplificación.

Resumen de la Sección

Síntesis Estabilidad-Eficiencia



Hallazgos Clave

- ▶ Bagazo: mayor estabilidad $IS = 6.92$
- ▶ Glucósidos: mayor eficiencia $IC = 2.56$
- ▶ Glucósidos: mayor producción base $IP = 15.29$
- ▶ Biomasa: mayor desplazamiento térmico $65 \rightarrow 75^{\circ}C$

Resultado Central

$IS > 1$ e $IC > 1$ en los cuatro procesos.
La mayor termoestabilidad no exigió sacrificar eficiencia catalítica.

Qué se Hizo

Se integraron estabilidad, eficiencia, producción y temperatura óptima para comparar WT frente a ENG.

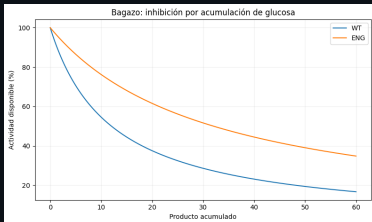
La enzima modificada superó a la original en los cuatro casos, pero cada proceso presentó un cuello de botella diferente.

[Anterior: Metodología](#)

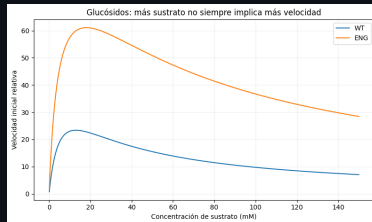
[Siguiente: Explotación](#)

Cuellos de Botella: Qué Limita Cada Proceso

Bagazo · Inhibición por Producto



Glucósidos · Inhibición por Sustrato



Mapa de Límites

- ▶ Alimentos → inactivación temprana.
- ▶ Bagazo → glucosa acumulada.

Mapa de Límites

- ▶ Biomasa → ventana térmica.
- ▶ Glucósidos → sustrato + selectividad.

Regla de Explotación

Mejorar ENG → identificar el nuevo límite → ajustar temperatura y sustrato.

Puntos de Operación y Captura de Valor

Aplicación	ENG: T,S	Prod.	WT: T,S	Prod.	Ventaja
Alimentos	60 °C, 40 mM	16.47	45 °C, 40 mM	5.93	2.78×
Bagazo	60 °C, 40 mM	12.70	45 °C, 20 mM	2.93	4.33×
Biomasa	70 °C, 80 mM	36.04	50 °C, 40 mM	7.38	4.88×
Glucósidos	60 °C, 40 mM	9.49	45 °C, 20 mM	1.59	5.95×

Mayor Potencial Productivo

Glucósidos · 60 °C · 40 mM · 8 h
5.95× vs. mejor WT

Cómo Convertirlo en Dinero

$\Delta \text{Producto} \times \text{Precio} - \text{ENG} - \text{Energía}$
= Margen incremental

Biomasa: actividad máxima ≈ 75°C; producción máxima ≈ 70°C ⇒ optimizar producto.

Resumen de la Sección

Qué Hacer

1. **Glucósidos:** 60 °C, 40 mM → producto útil + selectividad.
2. **Biomasa:** 70 °C, 80 mM → explotar ventana térmica.
3. **Bagazo:** 60 °C, 40 mM → estabilidad + tolerancia.
4. **Alimentos:** 60 °C, 40 mM → vida operativa.

Prioridad Productiva

Glucósidos 5.95×
> **Biomasa 4.88×**
> **Bagazo 4.33×**
> **Alimentos 2.78×**

Por qué: glucósidos combina IC = 2.56 con selectividad/tolerancia;
FP = 1.87 amplifica la mejora molecular.

Lectura Económica

Con los datos actuales se identifica **potencial productivo**. La rentabilidad neta se confirma con precio, costo ENG y energía.

[Anterior: Resultados](#)[Siguiente: Conclusión](#)

Decisión Final

Respuesta a la Pregunta

No. La enzima modificada mejoró simultáneamente termoestabilidad y eficiencia catalítica en los cuatro procesos.

1. Prioridad Técnica

- ▶ Proceso: Síntesis de Glucósidos
- ▶ Operación: 60 °C, 40 mM, 8 h
- ▶ Ventaja: 5.95× frente a WT
- ▶ Motor: eficiencia + selectividad

Mayor Potencial Productivo

2. Segunda Prioridad

- ▶ Proceso: Biomasa
- ▶ Operación: 70 °C, 80 mM, 8 h
- ▶ Ventaja: 4.88× frente a WT
- ▶ Clave: producir a 70 °C, no a 75 °C

Explotar la Ventana Térmica

Ingeniería Enzimática → Mejora Molecular → Punto Operativo → Mayor Producto Útil

Recomendación

Priorizar Síntesis de Glucósidos

60 °C | 40 mM | 8 h → 5.95×

Primera alternativa para validación industrial por presentar la mayor ventaja productiva del rango evaluado.